

Лабораторная работа № 2 по курсу «Численные методы» «Численное интегрирование»¹

Пусть задана гладкая функция $f(x)$ при $x \in [a, b]$. Необходимо вычислить значение следующего определенного интеграла:

$$\int_a^b f(x) dx. \quad (1)$$

Для этого воспользуемся *составными квадратурными формулами*.

Составные квадратурные формулы

В общем виде *составные квадратурные формулы* численного интегрирования выглядят следующим образом:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n C_i f(x_i), \quad (2)$$

где C_i – некоторые коэффициенты; $f(x)$ – подынтегральная функция.

Для того, чтобы использовать составные квадратурные формулы необходимо сначала разбить отрезок $[a, b]$ на n равных промежутков с шагом $h = \frac{b-a}{n}$.

Получим узлы разбиения: $x_i = a + i \cdot h$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Причём, $x_0 = a$, $x_n = b$.

Составная квадратурная формула средних прямоугольников:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{x_k + x_{k+1}}{2}\right). \quad (3)$$

Оценка погрешности для формулы средних прямоугольников:

$$|I_T - I^*| \leq \varepsilon \geq \frac{b-a}{24} h^2 \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|, \quad (4)$$

где I_T — точное значение интеграла; I^* — приближённое значение интеграла, посчитанное численно.

Составная квадратурная формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right). \quad (5)$$

¹Разработано А. М. Филимоновой, каф. ВМиМФ ИММиКН ЮФУ

Оценка погрешности для формулы трапеций:

$$|I_T - I^*| \leq \varepsilon \geq \frac{b-a}{12} h^2 \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|, \quad (6)$$

где I_T — точное значение интеграла; I^* — приближённое значение интеграла, посчитанное численно.

Составная квадратурная формула Симпсона:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left(f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^m f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_{2k}) + f(x_n) \right), \quad (7)$$

где $m = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$, где $\lfloor _ \rfloor$ означают целочисленное деление.

Важно!

Для использования составной формулы Симпсона необходимо, чтобы n было **чётным!**

Оценка погрешности для формулы Симпсона:

$$|I_T - I^*| \leq \varepsilon \geq \frac{b-a}{180} h^4 \max_{x \in [a,b]} |f^{IV}(x)|, \quad (8)$$

где I_T — точное значение интеграла; I^* — приближённое значение интеграла, посчитанное численно.

Правило Рунге

Точность формул численного интегрирования напрямую зависит от числа точек разбиения отрезка $[a, b]$. Для того, чтобы вычислить определённый интеграл с необходимой точностью, используют *Правило Рунге*:

$$|I_{2n} - I_n| < C \cdot \varepsilon, \quad (9)$$

где ε — необходимая точность вычислений; I_n — приближённое значение интеграла, посчитанное при n -точках разбиения; I_{2n} — приближённое значение интеграла, посчитанное при $2n$ -точках разбиения; C — числовая константа, зависящая от метода численного интегрирования: $C = 1/3$ для формул средних прямоугольников и трапеций и $C = 1/15$ для формулы Симпсона.

Согласно правилу Рунге, искомое число разбиений n найдено, когда увеличение числа разбиений отрезка $[a, b]$ в два раза не оказывает существенного влияния на величину интеграла.

Порядок выполнения лабораторной работы

Лабораторная работа 2 состоит из одного задания. Задание выполняется *на компьютере*. Лабораторная работа выполняется по вариантам. Вариант необходимо взять у преподавателя.

Варианты отличаются от вариантов в Лабораторной работе 1!

Пункт задания	Баллы
Реализация формул численного интегрирования	2
Вызовы функций, построение матрицы D , вывод, график	4
Правило Рунге	2
Вычисление n из оценки погрешности	2
Итого	10

Таблица 1: Распределение баллов за задания

Задание 1. Численное интегрирование в регулярном случае

Описать следующие функции:

- Функция вычисления точного значения интеграла.
- Функция вычисления интеграла по составной формуле средних прямоугольников (3).
- Функция вычисления интеграла по составной формуле трапеций (5).
- Функция вычисления интеграла по составной формуле Симпсона (7).
- Три функции вычисления шага разбиения по формулам (4), (6), (8).
- Функция, реализующая подбор числа разбиений по правилу Рунге (9).

В основной программе должно быть:

- Инициализация точности вычислений ε (один раз на всю программу).
- Инициализация подынтегральной функции и пределов интегрирования для трех тестовых примеров и одного индивидуального варианта.
- Вызовы всех функций в соответствующих местах, вывод на экран требуемых значений, построение графика.

Порядок выполнения задания 1:

1. Задать точность вычислений ε .
2. Задать подынтегральную функцию и пределы интегрирования для тестового примера:

$$\int_1^5 (x+1) \sin(x) dx.$$

3. Сформировать три матрицы $D_{2 \times 7}^1$, $D_{2 \times 7}^2$, $D_{2 \times 7}^3$ следующего вида:
 - 3.1 элементы первой строки матриц $D_{2 \times 7}^1$, $D_{2 \times 7}^2$, $D_{2 \times 7}^3$ — различные значения n ;
 - 3.2 элементы второй строки матрицы $D_{2 \times 7}^1$ — соответствующие им величины невязки $|I_T - I^*|$ при вычислении интеграла составной формулой средних прямоугольников;
 - 3.3 элементы второй строки матрицы $D_{2 \times 7}^2$ — соответствующие им величины невязки $|I_T - I^*|$ при вычислении интеграла составной формулой трапеций;
 - 3.4 элементы второй строки матрицы $D_{2 \times 7}^3$ — соответствующие им величины невязки $|I_T - I^*|$ при вычислении интеграла составной формулой Симпсона.

4. Провести исследование для пяти различных n вычислить значение интеграла при помощи всех составных формул, вывести полученные значения интегралов на экран при помощи форматированного вывода, внести в таблицу значения невязки.
5. Вычислить необходимое число разбиений по правилу Рунге для каждой из составных формул, вывести полученные значения интегралов на экран при помощи форматированного вывода, внести в таблицу значения невязки.
6. Вычислить необходимое число разбиений отрезка $[a; b]$, исходя из оценок для шага разбиения по формулам (4), (6), (8) (помните, что $h = \frac{b-a}{n}$), вывести полученные значения интегралов на экран при помощи форматированного вывода, внести в таблицу значения невязки.
7. Повторить пункты 2–6 для еще двух тестовых примеров и индивидуального варианта.
8. Построить график зависимости величины невязки от числа разбиений n . На графике разными цветами отметить значения, полученные в пунктах 4, 5, 6. Используйте логарифмическую шкалу по оси ординат. График должен содержать легенду.

Общие указания и ограничения:

1. Запрещено использование цикла `while True`.
2. Тестовые примеры, подобранные самостоятельно, не должны повторяться среди студентов обеих групп.
3. При выводе на экран значений интегралов оставить 6 знаков после запятой, при выводе невязки отобразить 2 значащие цифры.

Можно получить дополнительно 2 бонусных балла за реализацию оценки критерия эффективности для каждого из методов:
 Эффективность = $-\ln(|I_T - I^*|)$ / (время вычисления * количество вычислений $f(x)$).
 Вычислить эффективность для интегралов, вычисляемых в пункте 4.

ВАЖНО!

Генерация решения вышеперечисленных заданий в нейросети приведет к допросу с пристрастием и последующему аннулированию баллов, а также усложнению содержания последующих лабораторных работ курса «Численные методы»!

Индивидуальные варианты к Лабораторной работе №2

1. $f(x) = x^4(1+x^2)^{-1}$, $a = 1$, $b = 2$.
2. $f(x) = x^2e^{-2x}$, $a = 0$, $b = 1, 6$.
3. $f(x) = x^{-0.5}\ln x$, $a = 1$, $b = 3$.
4. $f(x) = x \sin 3x$, $a = 0$, $b = 1$.
5. $f(x) = \sqrt{x+1} \lg(x+1)$, $a = 0, 1$, $b = 1, 1$.
6. $f(x) = x^2 \ln x$, $a = 1$, $b = 2$.
7. $f(x) = x^2(x+1)^{-2}$, $a = 1$, $b = 4$.
8. $f(x) = x \cos 2x$, $a = 0$, $b = 1$.
9. $f(x) = x^2 \ln x$, $a = 1$, $b = 2$.
10. $f(x) = \sqrt{x} \ln x$, $a = 1$, $b = 4$.
11. $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$, $a = -0, 5$, $b = 0, 5$.
12. $f(x) = e^{-x} \cos x$, $a = 0$, $b = 2$.
13. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$, $a = 1$, $b = 4$.
14. $f(x) = e^{-\sqrt{x}}$, $a = 1$, $b = 4$.
15. $f(x) = x \arctan x$, $a = 0$, $b = 1$.
16. $f(x) = x \arccos x$, $a = -0, 5$, $b = 0, 5$.
17. $f(x) = x \arcsin x$, $a = 0$, $b = 0, 9$.
18. $f(x) = (x^3 + x)^{-1}$, $a = 1$, $b = 2, 2$.
19. $f(x) = x^3 - x$, $a = 0$, $b = 1, 5$.
20. $f(x) = x^2e^{-x}$, $a = 0$, $b = 1$.
21. $f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$, $a = 0$, $b = 2$.
22. $f(x) = (x^2 + x)^{-1}$, $a = 1$, $b = 3$.
23. $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, $a = 0$, $b = 1, 8$.
24. $f(x) = x^2 \sin x$, $a = 0$, $b = 1$.
25. $f(x) = x \sin x$, $a = 0$, $b = 1, 6$.
26. $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}$, $a = -0, 4$, $b = 0, 8$.
27. $f(x) = x^2 \cos x$, $a = 0$, $b = 1$.
28. $f(x) = x^2e^{-x}$, $a = 0$, $b = 2$.

29. $f(x) = e^x \sin x, \quad a = 0, \quad b = 1, 2.$
30. $f(x) = x^2 \arctan x, \quad a = 0, \quad b = 1.$
31. $\frac{x}{(x+3)^2}, \quad a = 0, \quad b = 2.$
32. $\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}, \quad a = 2, \quad b = 3.$
33. $x \cdot \sin(2 \cdot x), \quad a = 0, \quad b = 1.$
34. $2^{3 \cdot x}, \quad a = 0, \quad b = 1.$
35. $\frac{\ln^2 x}{x}, \quad a = 1, \quad b = 5.$
36. $e^{2 \cdot x} \cdot \sin x, \quad a = 0, \quad b = 2.$
37. $\frac{x^2}{2 \cdot x + 3}, \quad a = 1, \quad b = 3.$
38. $x^2 \cdot \sqrt{x+2}, \quad a = 1, \quad b = 4.$
39. $\frac{x}{\sin^2(3 \cdot x)}, \quad a = 1, \quad b = 3.$
40. $x \cdot e^{0.8 \cdot x}, \quad a = 0, \quad b = 2.$
41. $x \cdot \sqrt{x^2 + 0.25}, \quad a = 1, \quad b = 2.$
42. $\sin^2 x, \quad a = 0, \quad b = 2.$
43. $x \cdot (0.5 \cdot x + 0.1), \quad a = 3, \quad b = 5.$
44. $x^2 \cdot \sin x, \quad a = 0, \quad b = 1.$
45. $x \cdot \ln x, \quad a = 2, \quad b = 3.$
46. $\frac{\ln^2 x}{x}, \quad a = 1, \quad b = 4.$
47. $\sqrt{9+x^2}, \quad a = 0, \quad b = 2.$
48. $\frac{1}{x^2} \cdot \sin \frac{1}{x}, \quad a = 1, \quad b = 3.$
49. $x^x \cdot (1 + \ln x), \quad a = 1, \quad b = 3.$
50. $2^{3x}, \quad a = 0, \quad b = 1.$